目录

第五讲作业：开边界 J_1–J_2 XXZ 链上的传统 DMRG **1**

1. 模型 1
2. 要求 1
3. 必做 2
4. 必做校检 2
5. 选做 3
6. 提交与评分 3

第五讲作业：开边界 J_1–J_2 XXZ 链上的传统 DMRG

课程：量子物理计算方法选讲（Selected Topics in Computational Quantum Physics）

讲次：第五讲——DMRG 与 MPS（2026-10-19）

截止：2026-10-25 23:00

提交：源码 + 说明文档 + AI 使用记录，通过 http://learn.tsinghua.edu.cn 提交

---

1. 模型

自旋 1/2 的 J_1–J_2 XXZ 链，N 个格点，**开边界**：

$$\hat{H} \;=\; J_1 \sum_{j=0}^{N-2} \Big[\hat{S}^x_j \hat{S}^x_{j+1} + \hat{S}^y_j \hat{S}^y_{j+1} + \Delta\, \hat{S}^z_j \hat{S}^z_{j+1} \Big] \;+\; J_2 \sum_{j=0}^{N-3} \Big[\hat{S}^x_j \hat{S}^x_{j+2} + \hat{S}^y_j \hat{S}^y_{j+2} + \Delta\, \hat{S}^z_j \hat{S}^z_{j+2} \Big],$$

$\hat{S}^\alpha_j = \frac{1}{2}\sigma^\alpha_j$（$\hbar = 1$）。求和**没有**周期回绕项。

参数：$J_1 = 1.0$，$\Delta = 1.0$。第二近邻耦合取 $J_2 = 0$、0.3、0.5 等。

> **和第 4 讲的唯一区别就是边界条件。**第 4 讲是周期环，这里是开链。**两者的基态能量不同**（例如 $N = 8$、$J_2 = 0$ 时开边界是 $-3.3749\ldots$，周期是 $-3.6511\ldots$），不要混用。

约定（与第 4 讲一致，选定后不要再改）：

- 基矢用整数 $s = \sum_{j=0}^{N-1} b_j 2^j$ 表示，比特 j 对应格点 j，$b_j = 1$ 表示自旋向上（$S^z_j = +\frac{1}{2}$）。
- 在 $S^z_{\mathrm{tot}} = 0$ 扇区里工作。

---

2. 要求

1. **必须真正实现截断。**用 DMRG 的**密度矩阵截断**（等价于保留最大的 χ 个 Schmidt 值）来限定块的维数，而不是把块维数一路撑到 $2^{N/2}$。**用稠密对角化代替 DMRG，最高 80 分。**

区分一下两种"截断"：本讲的 DMRG 是**按 ρ_A 的本征值**（即 Schmidt 系数的平方）从大到小保留 χ 个；而 NRG 是**按块哈密顿量 $\hat{H}_A$ 的能量**从低到高保留。两者不是一回事——这正是一个必做题。

2. 代码把 $N, J_1, J_2, \Delta, \chi$ 作为参数传入，不要写死在矩阵元里。

3. 每个数值结果都要有**独立校检**，且校检必须是**非平凡的**：

   - 无法校检的结果不计分；
   - **一个「即使 $\hat{H}$ 写错了也照样通过」的检查不算校检。**自检办法：故意把 $\hat{H}$ 改错一处（去掉 J_2、改一个符号、写错边缘算子、加上周期回绕项），看这条校检会不会失败；不会失败的，换一条（记得改回来）。
   - 每条校检要写明：它针对哪一类可能的错误；如果真的错了，它会以什么方式失败。

---

3. 必做

1. **超块与稠密对照。**实现「左块 + 2 个格点 + 右块」的超块结构，先**不截断**，对 $N = 4, 6, 8, 10$ 给出基态能量，并与直接对角化的结果对照。

   同时列出你用的**块算符清单**：除了 $\hat{H}$、单位算符，还需要哪些格点算符？分别作用在块的什么位置？说明为什么 J_2 需要**额外一套**算符。

2. **密度矩阵截断 vs 能量截断（本题的核心）。**取 $N = 12$、$J_2 = 0$ 的精确基态，在中点切口处做 Schmidt 分解，得到 Schmidt 值 λ_i。然后比较两种截断：

   - **密度矩阵截断**：保留 λ_i 最大的 m 个（即 ρ_A 本征值最大的 m 个）；
   - **能量截断**：保留**块哈密顿量 $\hat{H}_A$** 最低的 m 个本征态。

   对 $m = 2, 4, 6, 8, 12, 16$ 给出两种截断下的 $|E - E_0|$，列成表格，并解释为什么前者远好于后者。

   > 提示：两种做法都只需做一次投影，不需要真的跑 DMRG。$\hat{H}_A$ 是**左半条链**（前 L 个格点）自己的哈密顿量。

3. **infinite DMRG。**从单格点块出发，每次左右各加一个格点、截断到 χ，一直生长到 $N = 16$。给出每一步的格点数、χ、E、E/N 和 discarded weight $\varepsilon = 1 - \sum_{i \le \chi} \lambda_i^2$。取 $\chi = 32$，与第 1 项的精确值对照。

4. **finite DMRG（sweep）。**在 $N = 20$ 上实现左右来回扫描，给出每次 sweep 的能量，并与 infinite 阶段的结果比较。取 $\chi = 32$、$J_2 = 0$ 与 $J_2 = 0.3$ 各跑一遍。

5. **收敛诊断。**对 $N = 20$、$J_2 = 0$，取 $\chi = 2, 4, 8, 16, 32$，给出最终的 E、$|E - E_0|$ 与 discarded weight，并说明**应该用哪个量**判断"χ 够不够大"。再对 $N = 12$、$J_2 = 0$ 与 0.5 的精确基态计算能量方差 $\langle \hat{H}^2 \rangle - \langle \hat{H} \rangle^2$。

---

4. 必做校检

校检 1 ——小尺寸精确值，且不要和第 4 讲混。

- 矩阵的厄米性：$\max|\hat{H}-\hat{H}^\dagger|=0$。
- $N=2$ 时 $\hat{H}=J_1\hat{\mathbf{S}}_0\cdot\hat{\mathbf{S}}_1$，全空间谱应为 $\{-3J_1/4,\ +J_1/4\ (\times 3)\}$。
- 给出 $N=4,6,8$ 的**开边界**基态能量。
- 把同一批 N 的**周期**基态能量也算出来，列表对照，并**解释差值来自哪里**。

校检 2 ——Majumdar–Ghosh 点的精确解。取 $J_2=J_1/2$、$\Delta=1$，此时开边界基态有严格解

$$E_0=-\frac{3}{8}NJ_1.$$

对 $N=8,10,12,14,16$ 验证。**再用另一个角度做一遍**：直接构造二聚体覆盖乘积态

$$|D_0\rangle=\prod_{m=0}^{N/2-1}|\text{singlet}\rangle_{(2m,\,2m+1)},$$

验证它是 $\hat{H}$ 的**精确本征态**（残差为机器精度），并计算它与 ED 基态的**重叠**。

再给出该点上**每个切口**的纠缠熵 $S(l)$（$l=1,\dots,N/2$）。它取哪些值？为什么只有这几个值?

---

5. 选做

1. **纠缠剖面与面积律**。对 $N=16$、$J_2=0$ 与 $J_2=0.5$，给出 $S(l)$ 随切口 l 的曲线，验证 $S(l)=S(N-l)$ 并指出最大值在哪。再对比四种状态的中间切口 S：乘积态、Néel 态、GHZ 态、随机态，说明它们各服从面积律还是体积律。此问题不限制在 $S_{\text{tot}}=0$ 的扇区中。

2. $\chi\to\infty$ **外推**。对 $N=20$、$J_2=0$，用 $\chi=4,8,16,32$ 的能量对 $1/\chi$ 作线性外推，与精确值比较，看外推是否改善了精度。

3. **更大 N 与热力学极限**。用 DMRG 推到 $N\geq 40$（开边界），给出 E/N，并与热力学极限 $\frac{1}{4}-\ln 2=-0.4431471806$ 比较，说明差在哪里。

4. **二聚化序参量**。固定 $\Delta=1$，取 $J_2=0,0.1,\dots,1.0$，计算近邻键上的关联 $\langle\hat{\mathbf{S}}_j\cdot\hat{\mathbf{S}}_{j+1}\rangle$ 的**键间交替**强度（例如中心两个键之差），画出来，说明它在哪个 J_2 附近出现。**注意**：请说清你能从有限尺寸结果中得出什么、不能得出什么。

---

6. 提交与评分

提交物

1. 最终源码：可读、有注释、能从干净的内核一次跑通。
2. 第 3 节各量的数值结果与图。
3. 校检清单：每条写明「校检什么、期望值、实测值、结论」，并注明它针对哪一类可能的错误。
4. 一段说明文档：块算符与超块的构造、**边缘算子为什么需要两套**、SVD 截断与 discarded weight 的实现、左右 sweep 的流程、结果如何验证、三两句物理讨论。
5. AI 使用记录：逐条 prompt 原文 + AI 返回的要点 + 你改了什么、为什么。

评分

项目	分值
源码可执行	+10
源码给出正确结果	+20
源码可读性高	+10
说明文档：基本原理	+10
说明文档：源码解释	+10
说明文档：结果分析	+10
说明文档写得清楚易懂	+10
与 AI 的对话记录	+20
未做真正的截断（用稠密对角化代替 DMRG）	−20
未报告 discarded weight / 截断误差	−20
时间分：今天交 / 迟交	+5 / 每天 −1
自驱分：新想法或额外结果	+10

基础分合计 100（源码 40、说明文档 40、AI 记录 20），时间分与自驱分是加分项。自驱分需要你在说明文档里**明确写出**额外做了什么。